

**Курс механики, молекулярной физики и
термодинамики (семестр 1).
Лекция 7. Колебательные движения. Свободные
колебания**

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат
физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ**

Потапенков Кирилл Васильевич

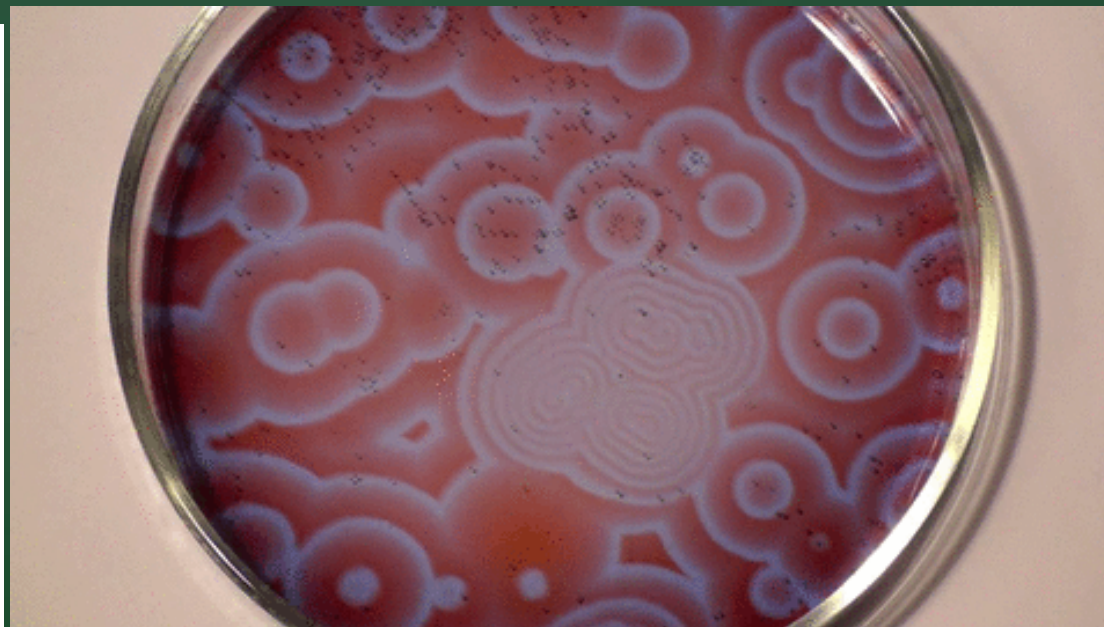
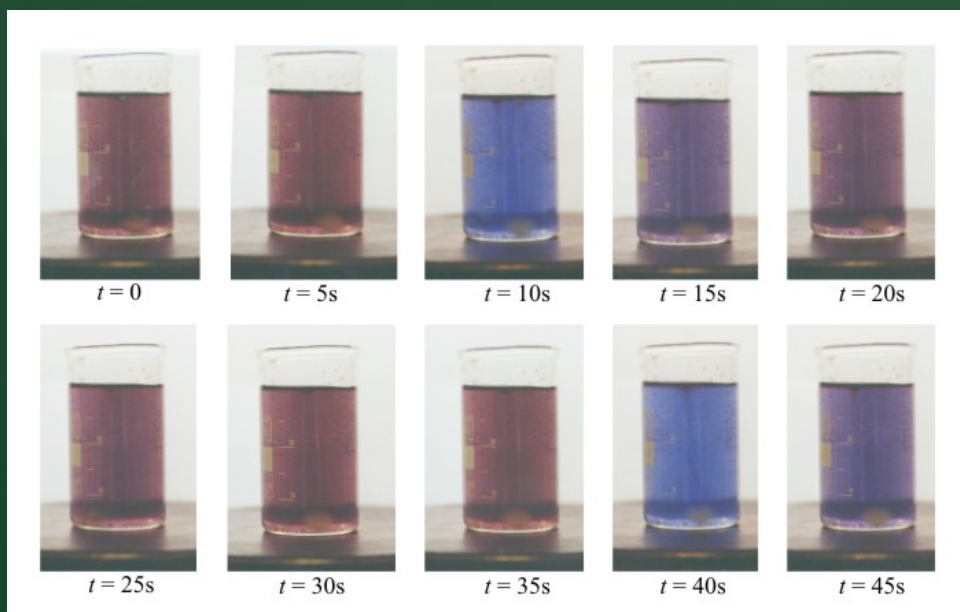
E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекций

1. **Момент импульса** – векторная физическая величина, равная векторному произведению радиус-вектора точки на импульс данной точки: $\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}]$
2. Проекция момента импульса на ось – скалярная физическая величина, которая имеет следующую связь с угловой скоростью $L = J\omega$
3. Справедлив следующий **закон изменения момента импульса** $\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \overrightarrow{M_{\text{внеш}}}$, он выполняется и в векторной форме и в проекциях. Если равнодействующая сила, действующая на тело равна нулю, или сумма моментов сил, действующих на тело равна нулю, то момент импульса сохраняется.
4. **Кинетическая энергия, обусловленная вращением тела** $E = \frac{J\omega^2}{2}$, полная кинетическая энергия складывается из энергии поступательного движения центра масс тела, и энергии вращательного движения тела относительно центра масс $E = \frac{Mv_c^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2}$
5. При вращательном движении выполняется закон, аналогичный теореме о кинетической энергии при поступательном движении $A = \frac{J\omega_2^2}{2} - \frac{J\omega_1^2}{2}$

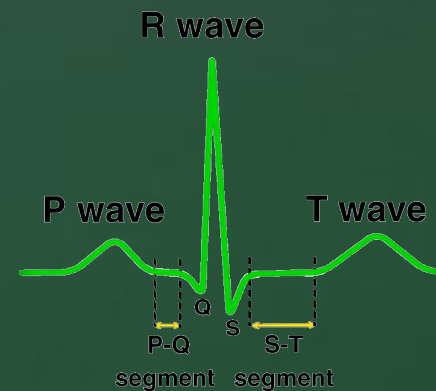
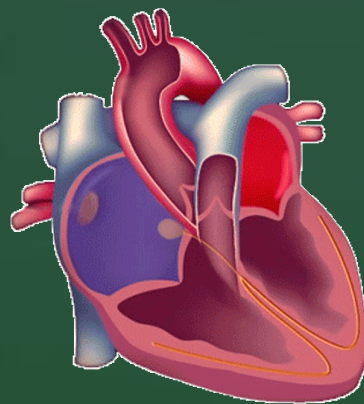
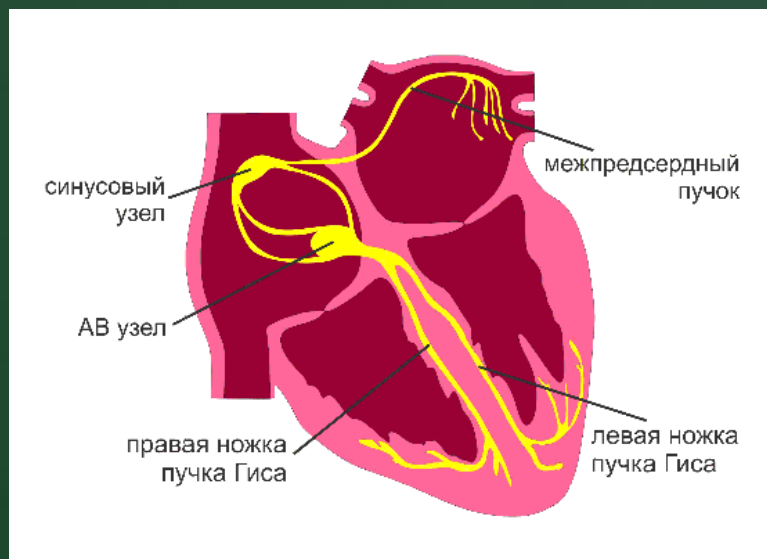
Колебания это

Повторяющиеся с течением времени процессы изменения той или иной характеристики системы, около положения равновесия



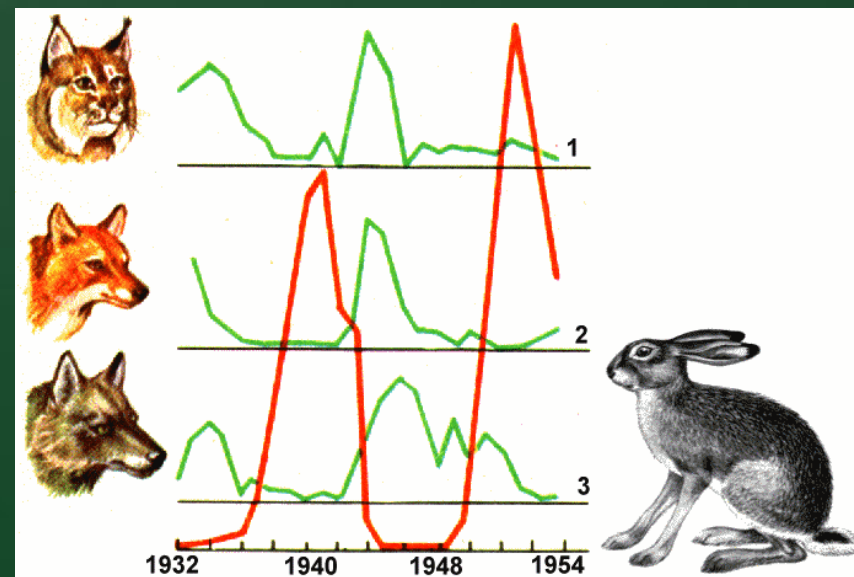
Пример колебаний в химии: реакция Белоусова-Жаботинского

Примеры колебаний в биологии

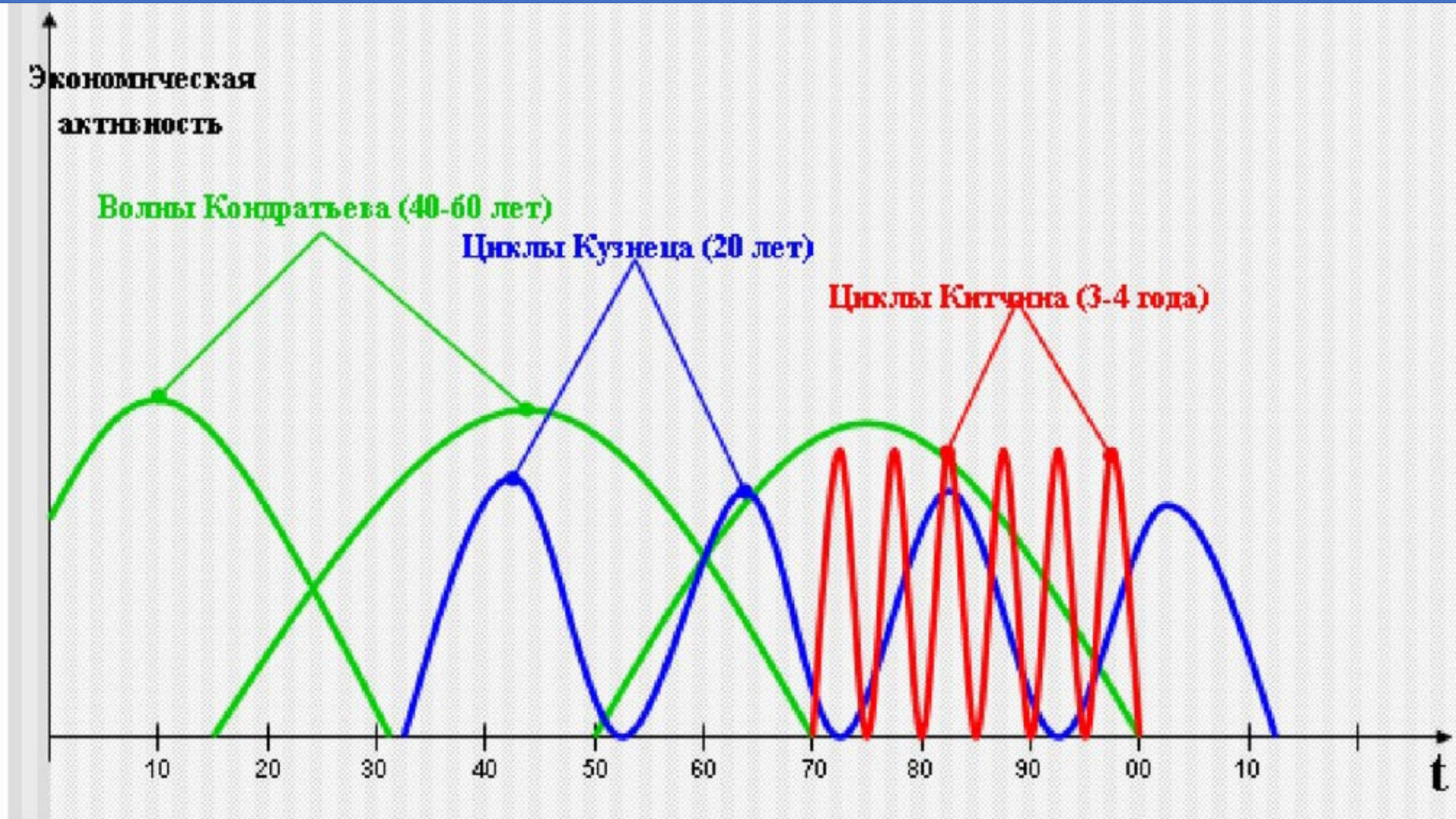


Сердечный ритм

Колебания численности
«хищник-жертва»
(математически описываются
моделью Лотки-Вольтерра)



Колебания в экономике, циклы Кондратьева, Кузнеца, Китчина



Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Подбор решения.

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

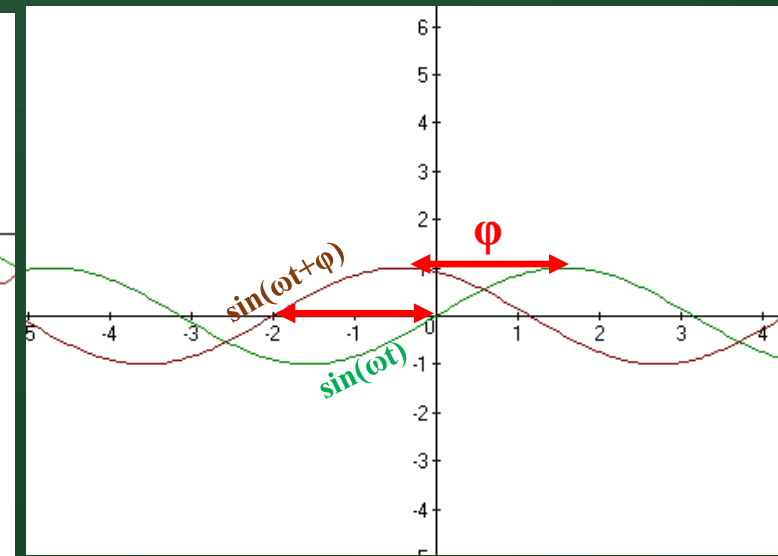
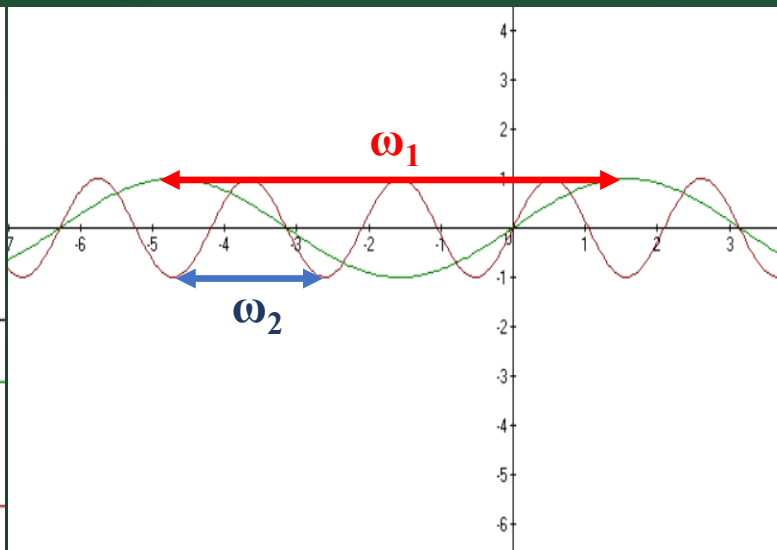
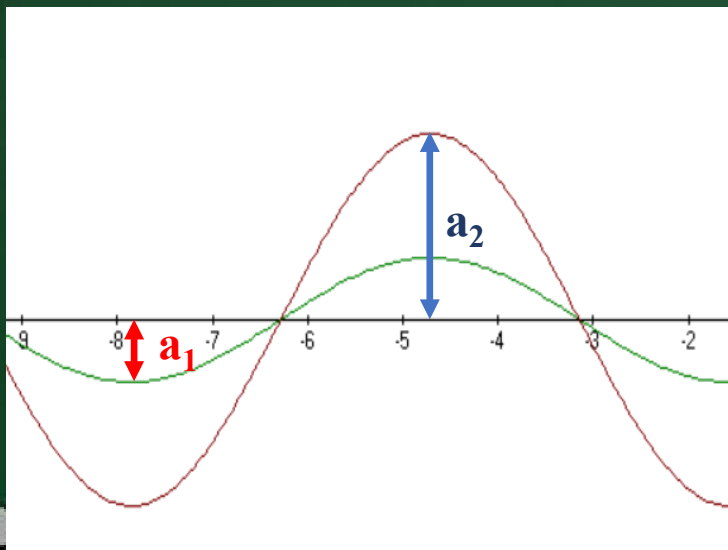
ω_0 - некая константа, вообще говоря, имеющая размерность обратной секунды
 $x(t)$ – некая переменная, которая может быть чем угодно, хоть координатой, хоть углом, хоть зарядом, хоть количеством рыбок в аквариуме

Решением дифференциального уравнения является такая функция, которая при подстановке в уравнение обратит его в верное числовое равенство

Решение будем искать в виде следующей функции: $x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$
(можно и в формате $x(t) = x_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$)

x_0 - амплитуда колебаний. В механике или координата, или угол

ω_0 – т.н. циклическая частота, имеет размерность обратной секунды. φ – сдвиг фаз (начальная фаза).



Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Доказательство решения

$$x = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad \boxed{\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0} \quad x = x_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

Возьмем первую производную (физический смысл — скорость)

$$\begin{aligned} v(t) &= x_0 \frac{d}{dt} \cos(\omega_0 t + \varphi) = -x_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \frac{d}{dt}(\omega_0 t + \varphi) = -x_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \\ v(t) &= x_0 \frac{d}{dt} \sin(\omega_0 t + \varphi) = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \frac{d}{dt}(\omega_0 t + \varphi) = x_0 \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \end{aligned}$$

$x_0 \omega_0$ - амплитуда скорости

Возьмем вторую производную (физический смысл — ускорение)

$$\begin{aligned} a(t) &= -x_0 \omega_0 \frac{d}{dt} \sin(\omega_0 t + \varphi) = -x_0 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi) \\ a(t) &= x_0 \omega_0 \frac{d}{dt} \cos(\omega_0 t + \varphi) = -x_0 \omega_0^2 \sin(\omega_0 t + \varphi) \end{aligned}$$

$x_0 \omega_0^2$ - амплитуда ускорения

Подстановка в уравнение

$$-x_0 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi) + \omega_0^2 x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) = 0$$

$$-x_0 \omega_0^2 \sin(\omega_0 t + \varphi) + \omega_0^2 x_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) = 0$$

Стратегия решения задач на колебания — свести к уравнению колебаний имеющиеся физические законы

Формула Эйлера (выходит за рамки программы)



Леонард Эйлер
(1707 —1783)

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

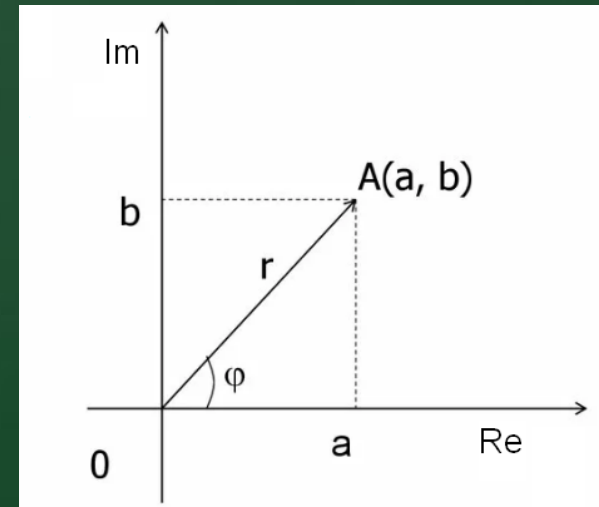
Отсюда $e^{-i\varphi} = \cos -\varphi + i \sin -\varphi = \cos \varphi - i \sin \varphi$
(Косинус – четный, а синус – нечетный)

$$\begin{cases} e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \\ e^{-i\varphi} = \cos \varphi - i \sin \varphi \end{cases}$$
 Будем воспринимать это как систему уравнений относительно синуса и косинуса

Разрешим систему сложением и вычитанием уравнений

$$\begin{cases} 2 \cos \varphi = e^{i\varphi} + e^{-i\varphi} \\ 2i \sin \varphi = e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} \end{cases}$$

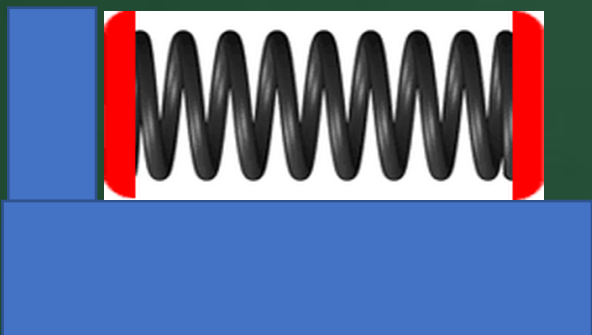
$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \\ \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \end{cases}$$



Универсальный математический инструмент для работы с колебаниями и волнами – там где решение может быть представлено в виде синуса или косинуса, оно может быть представлено комплексной экспонентой. Докажите, что комплексная экспонента с аргументом $\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$ – решение уравнения колебаний

Колебания пружинного маятника

Горизонтальный маятник,
расположенный на поверхности стола



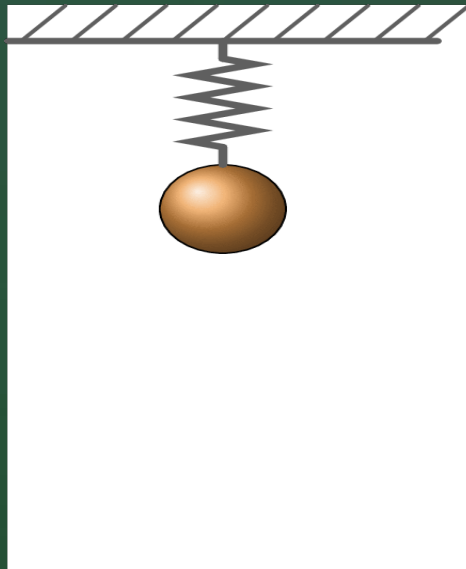
Пусть началу координат соответствует положение равновесия, тогда уравнение второго закона Ньютона будет выглядеть так (Запишем сразу в проекциях):

$-kx = ma$, проведем преобразования

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x &= 0 \\ \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2x &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \left[\frac{1}{c} \right]}$$

Сопоставляя два уравнения, имеем

Вертикальный маятник



$$kx_0 = mg$$

(Условие равновесия – первый закон Ньютона)

Отсюда может быть найдено начальное растяжение пружины x_0

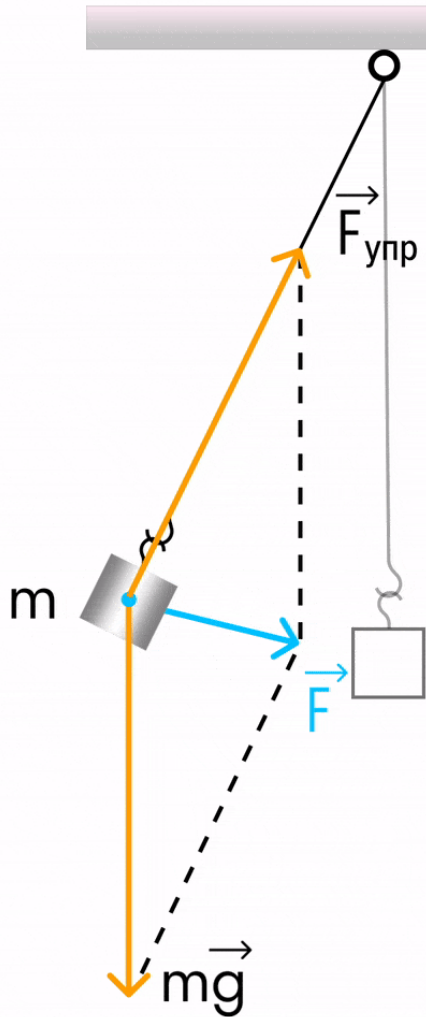
Уравнение второго закона Ньютона примет вид:

$$-k(x - x_0) - mg = ma$$

$$-k(x - x_0) - kx_0 = ma, \text{ поскольку } kx_0 = mg$$

$$-kx = ma$$

Колебания математического маятника



Основное уравнение динамики вращательного движения

$$J\varepsilon = J \frac{d^2\varphi}{dt^2} = \sum M$$

$$J = ml^2$$

$\sum M = M_{mg} = mgl\sin\varphi$, сила натяжения не имеет момента, т.к. -сонаправлена с радиус-вектором (векторное произведение равно нулю)

- Имеет нулевое плечо (линия действия силы проходит через точку вращения)

~~$$ml^2 \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mgl\sin\varphi$$~~

$\sin\varphi \approx \varphi$ – т.н. асимптотическая формула, действующая при $\varphi \rightarrow 0$

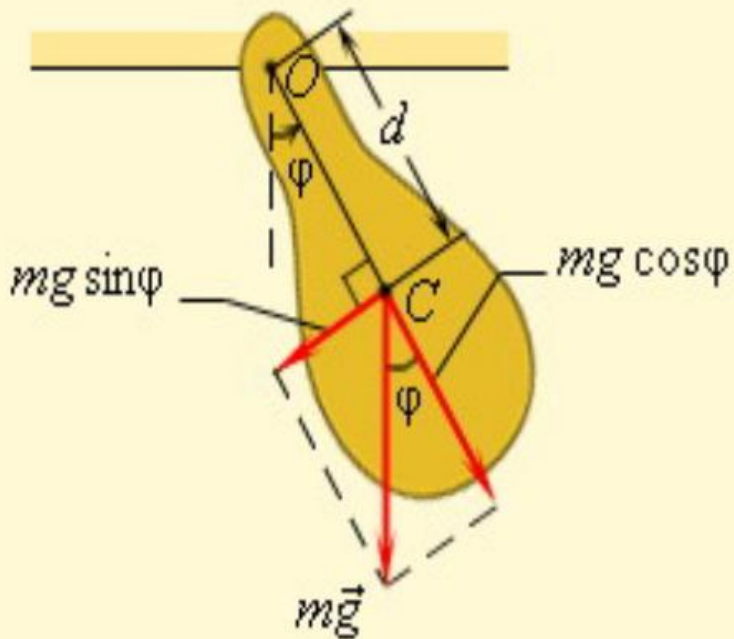
$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{g}{l}\varphi = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

Знак – у момента возникает за счет того, что вообще говоря, угол между радиус-вектором и вектором силы тупой, и равен $\pi - \varphi$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \left[\frac{1}{c} \right]$$

Колебания физического маятника



Основное уравнение динамики вращательного движения

$$J\varepsilon = J \frac{d^2\varphi}{dt^2} = \sum M$$

$\sum M = M_{mg} = mgl \sin\varphi$, сила натяжения не имеет момента, т.к. -сонаправлена с радиус-вектором (векторное произведение равно нулю)
- Имеет нулевое плечо (линия действия силы проходит через точку вращения)

Знак – у момента возникает за счет того, что вообще говоря, угол между радиус-вектором и вектором силы тупой, и равен $\pi - \varphi$

$$J \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mgl \sin\varphi$$

$\sin\varphi \approx \varphi$ – т.н. асимптотическая формула, действующая при $\varphi \rightarrow 0$

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{mgl}{J} \varphi = 0$$

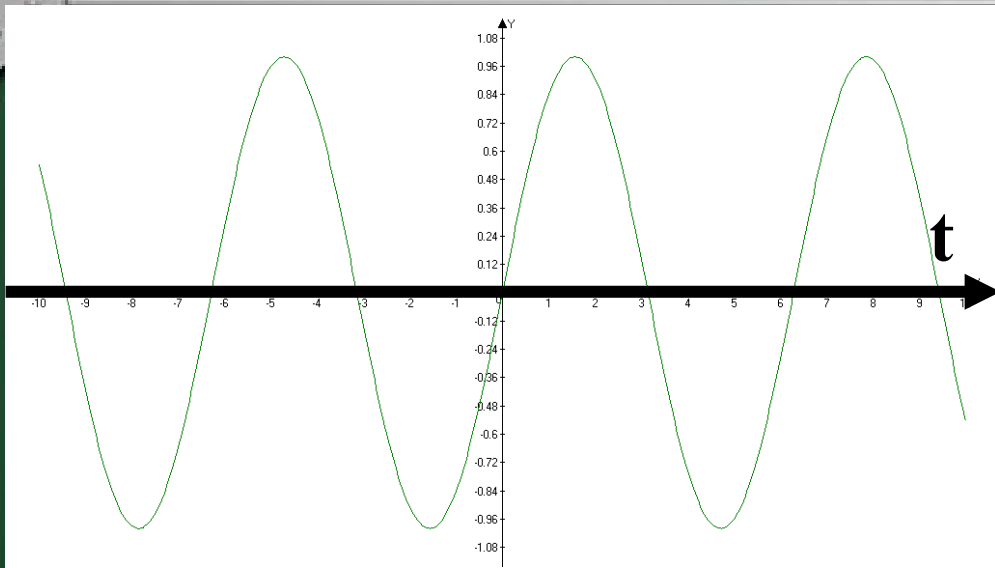
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{J}} \left[\frac{1}{c} \right]$$

http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/mec/Lab117_2.pdf

Ссылка на практикум каф.общей физики физфака МГУ, где g измеряется с помощью физического маятника

Циклическая частота. Период. Частота



Циклическая частота ω_0 имеет 2 применения

- 1) Обезразмеривает аргумент синуса или косинуса, т.к. фаза безразмерна.
- 2) Масштабировать синусоиду (косинусоиду) так, чтобы период совпадал с периодом реально существующего колебания

Периодическая функция – функция, значения которой повторяются через определенный промежуток по аргументу, период.

$\omega T = 2\pi$ – условие, масштабирующее колебание

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} - \text{пружинный маятник}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} - \text{математический маятник}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}} - \text{физический маятник}$$

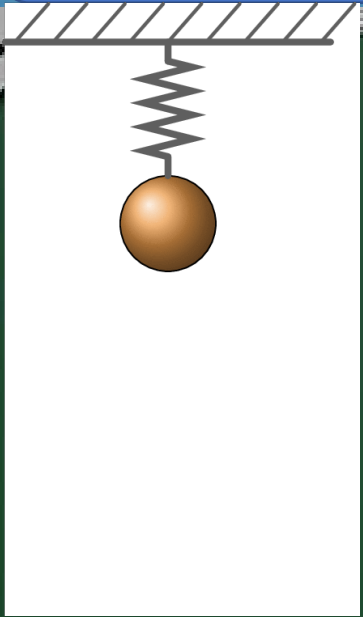
$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} - \text{пружинный маятник}$$

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}} - \text{математический маятник}$$

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgl}{J}} - \text{физический маятник}$$

Энергия механических колебаний



1. Пружинный маятник

Потенциальная энергия деформированной пружины:

$$E_{\text{п}} = \frac{kx^2}{2}$$

$$x = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$E_{\text{п}} = \frac{kx_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)}{2}$$

Кинетическая энергия движущегося груза

$$E_{\text{к}} = \frac{mv^2}{2}$$

$$v = -x_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$E_{\text{к}} = \frac{mx_0^2 k \sin^2(\omega_0 t + \varphi)}{2m}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$E_f = E_{\text{п}} + E_{\text{к}} = \frac{kx_0^2}{2}$$

2. Математический маятник

Кинетическая энергия движущегося груза

$$E_{\text{к}} = \frac{J\omega^2}{2} = \frac{ml^2 \varphi_0^2 \omega^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)}{2} = \frac{mgl}{2} \varphi_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

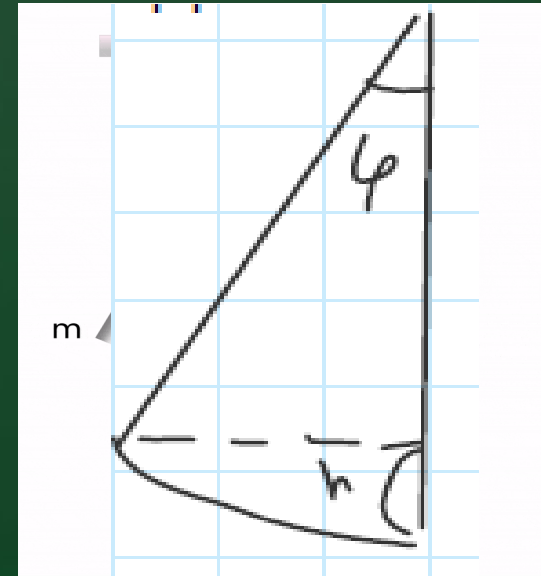
Потенциальная энергия груза на высоте

$$E_{\text{п}} = mgh = mgl(1 - \cos(\varphi)) \approx \frac{mgl}{2} \varphi^2 \approx \frac{mgl}{2} \varphi_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$1 - \cos(\varphi) = \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) - \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) = 2\sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) \approx 2\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2$$

$$E_f = E_{\text{п}} + E_{\text{к}} = \frac{mgl\varphi_0^2}{2}$$

Т.к. угол φ мал



Основные итоги лекции

1. **Дифференциальное уравнение гармонических колебаний** имеет следующий вид
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$
2. Его **решение** может быть записано через тригонометрические функции: $x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$ или $x(t) = x_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$, а так же через комплексную **экспоненту** $x(t) = x_0 e^{i(\omega_0 t + \varphi)}$. Здесь x_0 константа, имеющая размерность метров (радиан, если изменяющаяся величина – угол), амплитуда колебания; φ – безразмерная константа – сдвиг фаз. ω_0 – константа имеющая размерность обратной секунды (герца) – циклическая частота
3. Уравнение, описывающее реально существующие физические законы, как правило, закон сохранения энергии, второй закон Ньютона или закон динамики вращательного движения сводятся к уравнению гармонического колебания. При этом мы получаем информацию только об циклической частоте ω_0 . Начальная фаза и амплитуда колебаний неизвестны и должны быть найдены из условий задачи. **Циклическая частота связана с периодом колебаний: $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$** , а так же с **частотой колебаний $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$**
4. Для пружинного маятника $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, математического маятника $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$ и для физического маятника: $\omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$
5. При механических колебаниях потенциальная энергия превращается в кинетическую и обратно, при этом потенциальная и кинетическая энергия зависят от времени как квадрат тригонометрической функции, а полная энергия - сохраняется

Задачи для решения на лекции

Задача 1. Обруч диаметром D висит на гвозде, вбитом в стенку, и совершает малые колебания в плоскости, параллельной стене. Найти период колебаний T обруча.

$$\text{Ответ: } T = 2\pi \sqrt{\frac{D}{g}}$$

Задача 2. На два цилиндра, вращающихся навстречу друг другу, положили массивную доску. Найдите период малых колебаний доски в продольном направлении, если коэффициент трения между доской и цилиндрами μ , а расстояние между осями цилиндров l .

$$\text{Ответ: } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{2\mu g}}$$

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**